

Příprava na IPhO

Michal Stroff

Rady a tipy

Návaznost podúloh

- Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od EuPha má IPhO úlohy silně rozkouskované. Toto členění slouží jako dobrý návod, jak se dostat k nějakému problému, tak se toho návodu držte. Často nějaká souslednost drobných úvah povede k nějakému zajímavému zdánlivě těžkému výsledku jako třeba v úloze *Characterization of Soil Colloids* (IPhO 2023, Japonsko, https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2023_Q1.pdf), kde se řešitelé mohli dostat až ke slavnému vztahu pro MSD 1D Brownova pohybu:

$$\langle \Delta x(t)^2 \rangle = 2Dt.$$

- Tohoto faktu se dá využít i tak, že když nebudete vědět, jak dál postupovat či si nebudete jistí správností svého postupu, dává smysl podívat se dopředu, k čemu se vás zadání snaží dostat. Někdy to bude i celkem očividné a dost nápomocné, například v úloze *Water and Objects* (IPhO 2023, Japonsko, https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2023_Q3.pdf) se měla v podúloze B.3 spočítat horizontální složka jakési délkové hustoty síly povrchového napětí f_x . Pokud byste si ale nebyli jisti, jak přesně geometricky se v systému povrchové napětí projevuje, stačilo se podívat o úlohu níž (B.4), kde byla prozrazena rovnice

$$\frac{1}{2} \left(\frac{z}{\ell} \right)^a + \cos \theta(x) = \text{constant}.$$

A právě druhé člen této rovnice hodně napověděl...

- Jak bylo řečeno, tento princip funguje i naopak. Některá zvláštní otázka, u níž třeba moc nechápete, proč byla do úlohy zařazena, často pravděpodobně slouží jako nápověda k postupu řešení následující úlohy. Skvělým příkladem je úloha *Permanent magnets* (IPhO 2022, Švýcarsko, https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2022_Q1.pdf), kde v podúloze A.2 řešitelé měli zdánlivě úplně z náhodného důvodu nahradit cylindrický magnet proudovou smyčkou. Výhoda této substituce se projevila až v podúloze A.3, kdy se ukázalo jako silně výhodné spočítat interakční sílu mezi dvěma blízkými cylindrickými magnety jako sílu mezi dvěma vodiči.

Rozložení bodů a obtížnost

- Vyžaduje-li podúloha nějaký těžší matematický trik či fyzikální úvahu, může k ní být dán hint. **Téměř vždy se tento hint v řešení nějak využije.** Například v úloze *Scaling laws* (IPhO 2022, Švýcarsko, https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2022_Q3.pdf) v podúloze C.1 bylo napovězeno, že možná řešitel použije hyperbolické funkce. Dává tedy smysl, že někdy v průběhu řešení a nejspíše i ve výsledku by se tyto funkce měly objevit. Také bylo napovězeno, že

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{atanh} x + C.$$

Je tedy dobré zamyslet se nad tím, jak by se mohl takový výraz v úloze objevit. Vzhledem k tomu, že se jedná o kinematku v STR, tak nejpravděpodobnější možnost je integrace Lorentzova faktoru na druhou podle rychlosti.

$$\int \gamma^2(v) dv = \int \frac{dv}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = c \operatorname{atanh} \frac{v}{c} + C$$

Což nám do značné míry napoví, k jaké diferenciální rovnici bychom se asi tak měli dostat. Minimálně to pak slouží jako dobrá verifikace našeho postupu, když v něm takovou operaci provedeme.

Jazyk

- To, že dostáváte i českou verzi zadání nemá jen tu výhodu, že budete rozumět všem slovíčkům, pokud si v angličtině nejste úplně jistí, pomáhá to i v něčem mnohem hlubším. Z hlediska toho, že zadání nejsou často formulovaná tak, že z toho člověk napoprvé pochopí, co se po něm chce, a někdy mohou být i trochu nejednoznačná či zavádějící, je nesmírně užitečné, když máte dvě verze s trochu jiným popisem toho stejného „ducha úlohy“. Česká verze není zřejmě jen tupý překlad toho anglického textu. Překladatel se vždy musí zamyslet i nad zněním toho textu v kontextu úlohy. Proto je dobré, pokud zrovna nechápete zadání, přejít si jeho verzi v tom druhém jazyce.

Další problém je, že každý jazyk má své nedostatky. Například v češtině 4. pád podstatných jmen vzoru *moře* a *stavení* se shoduje v jednotném a množném čísle. Budete-li mít zadáno spočítat *prodloužení*, *napětí* apod., můžete být v určitém kontextu zmatení, jestli jen jedno nebo více.

- Ačkoliv je možné psát řešení v češtině, nepochybně se vyplatí psát jej v angličtině. A o to víc, protože nebude čas popisovat každou veličinu, používat mezinárodní notace. To se hodí k tomu, že opravovatel lépe pochopí vaši myšlenku jen z napsaných rovnic, což jistě šetří čas. Zde je přehled nejčastějších odlišností mezi českou a mezinárodní fyzikálně-matematickou notací.

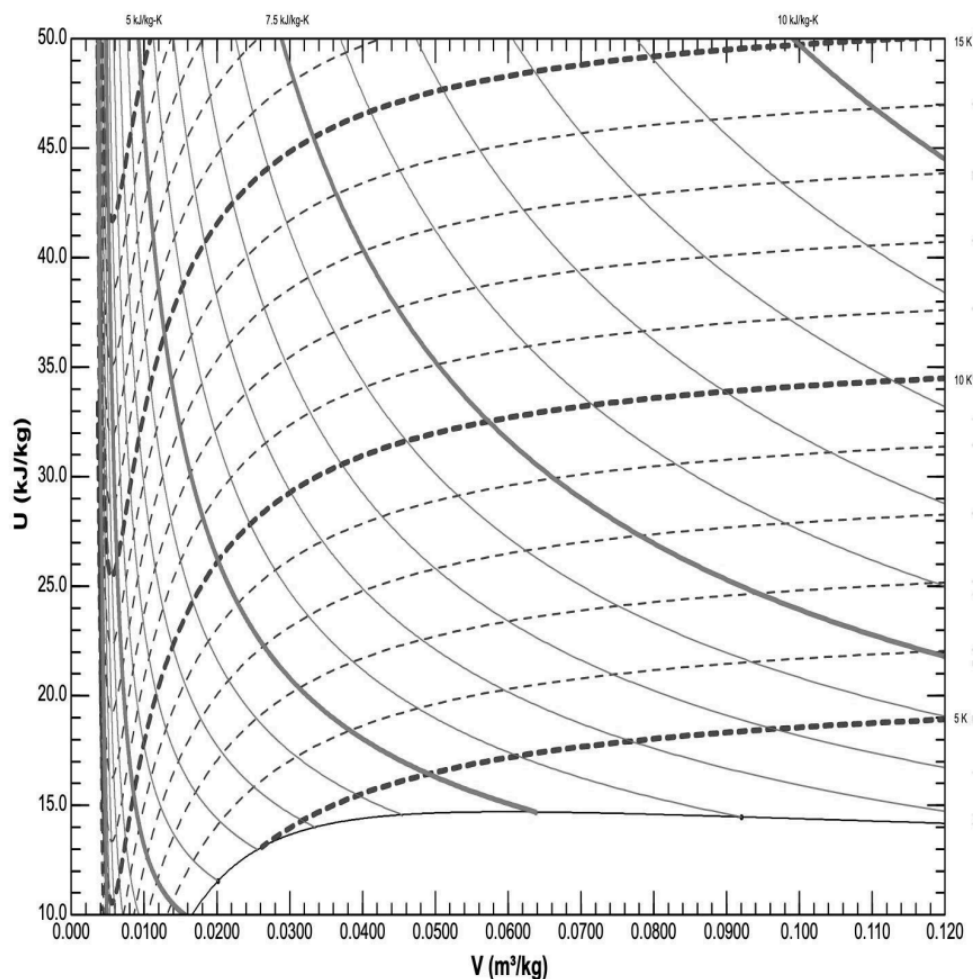
objekt	české značení	mezinárodní značení
desetinná čárka/tečka	3,14	3.14
intervalové závorky	$\langle 0, 2\pi \rangle$	$[0, 2\pi]$
Newton–Leibniz	$[F(x)]_a^b$	$F(x) _a^b$
moment síly	M	τ
napětí	U	V
plocha	S	A
povrchové napětí	σ	γ

Tabulka 1: české vs. mezinárodní notace

Grafy

- Zamyslete se nad vašimi konstrukčními možnostmi. Vzhledem k tomu, že konstrukčně jste schopni řešit pomalu jen problémy obsahující nějakou přímku/lineární závislost, skoro vždy bude konstrukční řešení obsahovat rýsování nějaké přímky, ač se to na první pohled nemusí zdát. Příkladem toho je úloha *James Webb Space Telescope* (IPhO 2022, Švýcarsko, https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2022_Q2.pdf), podúloha D.3 a zejména D.4.

V podúloze D.2 se odvodilo, že se v systému zachovává entalpie $H = U + PV$. V úloze D.3 bylo třeba ji nalézt graficky za známých hodnot stavových veličin ve stavu 2: $V_2 = 0,100 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ a $T_2 = 7,5 \text{ K}$, pomocí grafu termodynamického chování neideálního plynu.



Nalézt bodový stav 2 v tomto grafu není nijak obtížné, jsou-li v něm zaneseny křivky konstantní teploty a jedna z os měří objem V (na hmotnost plynu). Grafu se pak dá vyčíst i U , ale co tlak? S tím právě člověku pomůžou křivky konstantní entropie (izentropy), když si uvědomí, že

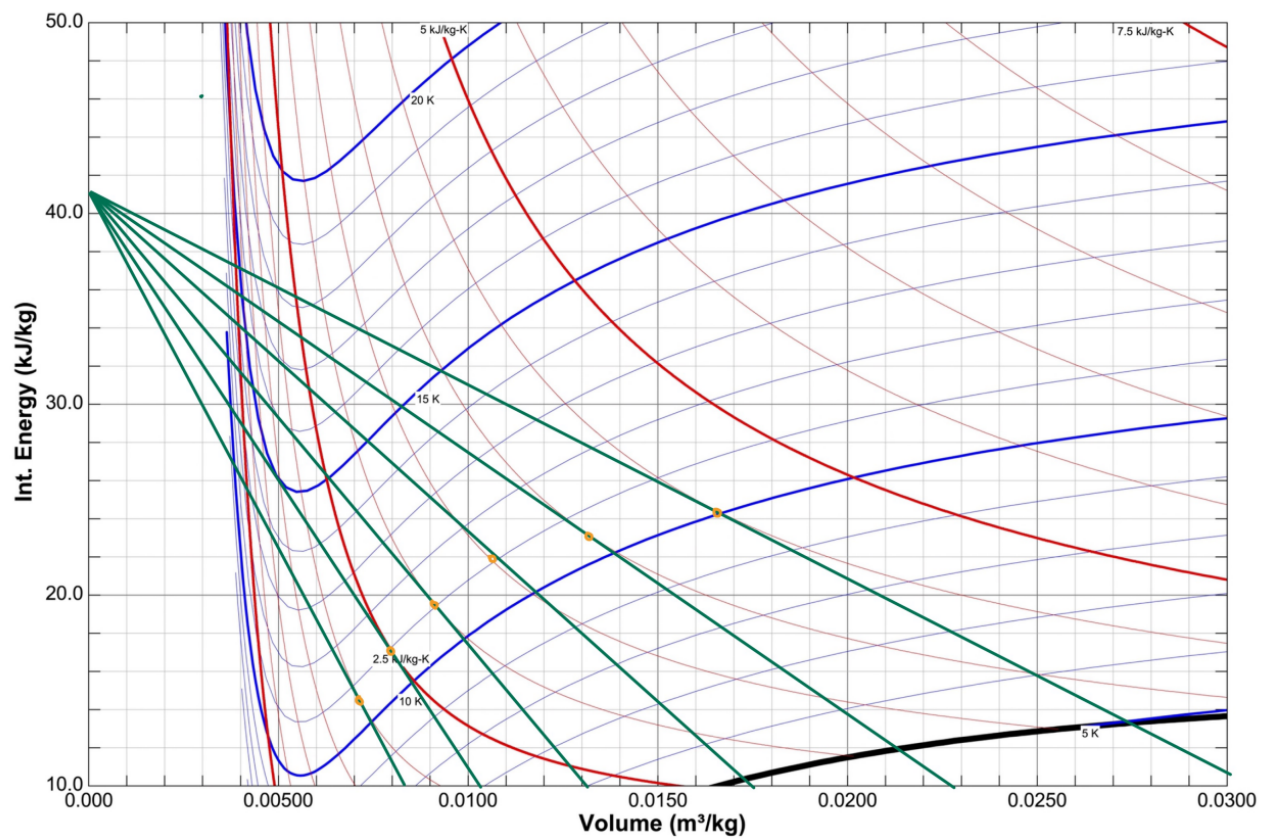
$$dU = T dS - P dV \quad \Rightarrow \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S = \text{const.}},$$

protože tlak pak bude jen záporně vzatý sklon izentropy v bodě odpovídajícím stavu 2. Vykonstrujeme-li tedy tečnu v tomto bodě, jsme pak schopni změřit její sklon a tedy i tlak. Následně vše dosadíme do vztahu $H = U + PV$. Tento postup je však ekvivalentní tomu, že se podíváme, kde tečna protíná vertikální osu U , respektive najdeme hodnotu lineární funkce

$$U(V) = H - PV$$

v bodě $V = 0$. Tato lineární funkce je však uměle vykonstruovaná. Koeficient P odpovídá tlaku jen v bodě $V = V_2$, proto je celkem neintuitivní, že jde použít lineární funkci, ale lze právě takto uměle, pokud P už obecně nenese význam tlaku.

Ještě záluďnější postup je však potřeba v podúloze D.4. Zde se hledá maximální možná teplota T_1 ve stavu 1. Víme, že při přechodu ze stavu 1 do stavu 2 se H zachovává, proto můžeme užít opačného procesu a vést z bodu $[0, H]$ několik přímek a vyznačit body, v nichž budou tyto přímky tvořit tečny k izentropám. Právě tyto body jsou význačné tím, že zde koeficient úměrnosti P nabývá významu termodynamického tlaku $-(\partial U / \partial V)_S$ a jedná se tedy o reálný fyzikální stav odpovídající tlaku p a entalpii H . Z těchto všech vyznačených bodů pak vybereme ten s nejvyšší teplotou.



Bodové hranice

OCENĚNÍ	PRŮMĚR	σ
absolutní vítěz	45,9	1,8
– teorie	28,5	1,9
– experiment	17,5	1,7
zlato	34,0	5,3
– teorie	21,9	5,5
– experiment	12,1	3,0
stříbro	24,7	5,2
– teorie	15,1	4,4
– experiment	9,6	4,6
bronz	17,0	4,2
– teorie	11,3	4,1
– experiment	5,7	1,7
čestné uznání	12,4	3,7
– teorie	7,6	3,5
– experiment	4,8	2,4

Tabulka 2: spodní bodové hranice pro získání daného ocenění. V prostředním sloupci lze vidět průměr z 9 ročníků IPhO (2012, 2015, 2016, 2018, 2021 – 2025) a příslušnou směrodatnou odchylku ve sloupci napravo. Tučně jsou zvýrazněné řádky s celkovým počtem bodů (z teorie i experimentu). Maximální počet bodů je vždy 50 (30 za teorii + 20 za experiment). Je třeba dát však pozor na to, že body u teorie a experimentu jsou body nejhoršího s příslušným oceněním, neznamená to ovšem, že má nutně nejhorší teorii či experiment, proto jsou u těchto ukazatelů tak velké relativní směrodatné odchylky. Zdroj: <https://ipho-unofficial.org/>